

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instrucción de Markina-Xemein

Diligencias previas — Aulestia 21052020

Fecha del siniestro	21/05/2020 00:00
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL), B: Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773) (n/a (ciclo))
Confianza global	80%
Agentes consultados	17
Imágenes recopiladas	6

El/los perito(s) firmante(s) manifiestan, conjunta y solidariamente, bajo promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar perjuicio a cualquiera de las partes, conociendo las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran el deber del perito. La calificación última de los hechos corresponde al órgano judicial; este informe se limita a aportar elementos técnicos objetivos.

Atropello mortal del ciclista IBU por el turismo SEAT Ibiza 3526-BKL conducido por JME el 21/05/2020 a las 20:38 en Barrio Zubero (Aulestia, Bizkaia). Vía urbana estrecha (3,1-3,2 m), pendiente del 9-11,6 %, curva con visibilidad efectiva de 26,5 m y límite específico R-301 de 20 km/h con placa de zona escolar. Asfalto seco, día despejado. El ciclista deja huella de derrape de 8 m; el atestado consigna que NO hay huellas del turismo pese a la frenada plena declarada (10-20 km/h). Lesiones cefálicas letales con fractura radial e hundimiento del parabrisas, sin deformación del capó.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	seco
Meteorología	tarde clara, asfalto seco	Visibilidad	diurna pero curva con visibilidad reducida (efectiva 2

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11,6 %. Manifiesta que vio al ciclista y accionó el freno al máximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado consigna expresamente que «no se observan huellas de frenado» del turismo, pese a la frenada plena declarada. La huella de 8 metros, que finaliza a 1,2 m del borde de la vía e inicia a menos de 1 m del mismo, corresponde al CICLISTA bajando, no al turismo.

Lesiones:

IBU (vehículo B): cabeza (lesiones cefálicas letales) — fallecimiento

Documentación gráfica del atestado y de la escena:



Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada midiendo inclinación de 11.6 grados durante inspección de escena.

- 1 fabricante: Seat
- modelo: Ibiza 1.9 SDI
- origen: EU
- cubicaje [cc]: 1896
- potencia [kW]: 47
- masa [kg]: 1070
- largo [m]: 3.81
- ancho [m]: 1.64
- alto [m]: 1.4
- cg al eje anterior [m]: 0.85
- número de ejes: 2
- ancho de vía [m]: 1.43; 1.39
- batalla [m]: 2.44

Ficha técnica del vehículo Seat Ibiza 1.9 SDI con especificaciones dimensionales, masa y potencia.

- Nº matrícula : 3526BKL
- Marca/Modelo : SEAT IBIZA 19 SDI 5P
- Tipo : TURISMO
- Uso : SIN ESPECIFICAR
- Color : GRIS
- Nº bastidor : VSSZZZ6KZ1R203363
- MMA (Masa Máxima Autorizada) = ---- Kgs.

Página de atestado con datos técnicos del vehículo SEAT Ibiza matrícula 3526BKL, color gris, categoría turismo.

En el inicio del camino, nada más abandonar la carretera BI-3448, existe una señal vertical de limitación de velocidad, de prohibición de 30 km/h como velocidad máxima.

Página de atestado describiendo señal vertical de limitación de velocidad 30 km/h en inicio de carretera BI-3448.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	41.0 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa 1115.0 kg · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)



Vehículo SEAT Ibiza matrícula 3526-BKL vista frontal. Parabrisas y faros sin daños visibles. Capo y rejilla sin desperfectos aparentes.



Seat Ibiza blanco estacionado en zona rural. Sin daños aparentes en frontal. Matrícula visible coincide con vehículo A del caso.



Cristal lateral izquierdo completamente fragmentado con daño de impacto severo. Estructura de puerta afectada.



Parabrisas delantero completamente fracturado con patrón radial de impacto. Limpiaparabrisas intacto. Daño consistente con colisión frontal

Vehículo B — Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773)

masa **1300.0 kg** · longitud 4.3 m · parachoques 0.4–0.7 m · largueros 0.5 m

Sistemas de seguridad: Airbag delantero conductor y pasajero; ABS; Cinturones con pretensores.

Fuente: Promedio segmento C europeo (estimación)



Detalle de manillar de bicicleta Orbea con daños estructurales. Medición forense con cinta métrica para documentar magnitud del impacto.



Bicicleta Orbea roja de montaña, vista lateral completa. Estructura íntegra, ruedas con radios intactos, manillar y sillín visibles.

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

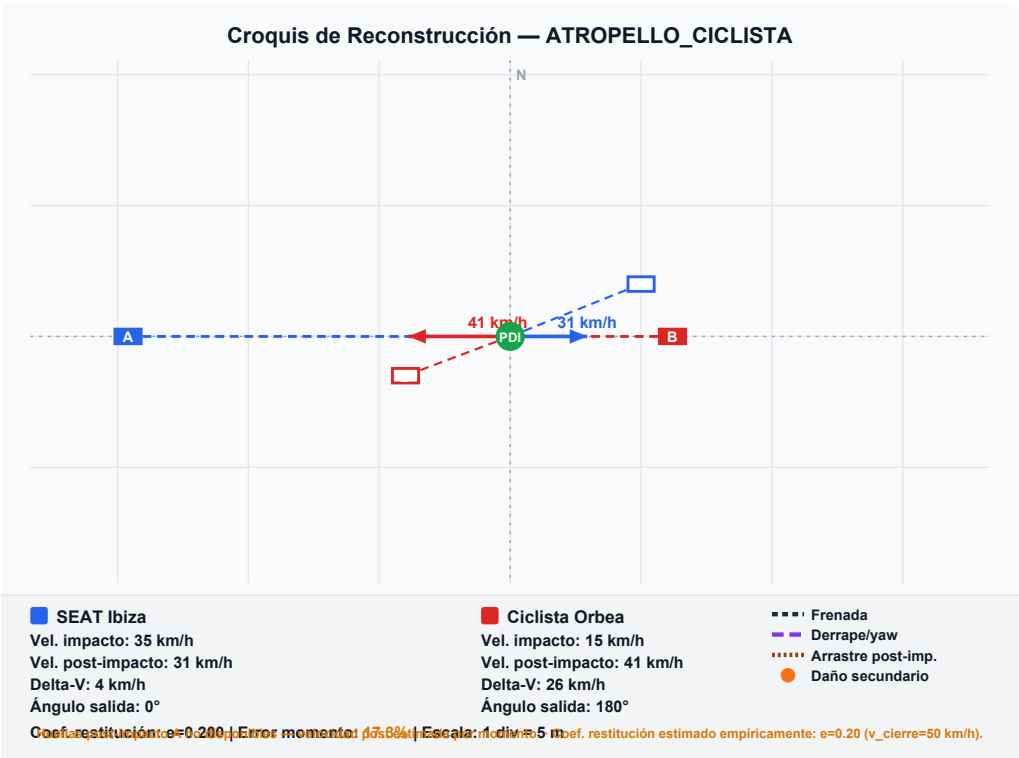
Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.^a — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.^a 1356/1999, STS 2.^a 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_{pre} A=35.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.0, Δv B=26.0 km/h. Error de momento: 17.3%. croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Señal de límite de velocidad 20 km/h con placa indicativa de zona escolar en vasco. Poste de señalización en escena de atropello.



Parabrisas delantero completamente fracturado con patrón radial de impacto. Limpiaparabrisas intacto. Daño consistente con colisión frontal de alta energía.



FOTOGRAFÍA Nº 27

Posible marca deslizamiento bicicleta

Carretera curva con marca de deslizamiento de bicicleta. Vehículo policial estacionado en arcén con bicicleta naranja visible.



Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada midiendo inclinación de 11.6 grados durante inspección de escena.



Escena general de carretera rural con curva. Vehículo SEAT Ibiza blanco estacionado en arcén de grava. Calzada de asfalto con grietas. Entorno boscoso con vegetación y terreno en pendiente.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	35–60 km/h
Energía cinética estimada	52.7 kJ	Probabilidad AIS 3+	25 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	Lesión compatible — el impacto cefálico directo sin disipación previa contra la estructura rígida del parabrisas		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.1 Mecanismos lesivos compatibles

Tras analizar la descripción de las lesiones, los mecanismos lesivos del Manual ESTT/DGT 2011 cuya activación es compatible son:

Mecanismo	Razón clínica
Compresión	El impacto directo de la cabeza del ciclista contra el parabrisas a 35 km/h genera una fuerza axial sobre el cráneo que produce el hundimiento radial del cristal, compatible con compresión local de la bóveda craneal y posibles fracturas por estallido o conminutas del diploe.
Flexión	En el momento del impacto cefálico contra el parabrisas, el raquis cervical sufre una flexión brusca ante-posterior por inercia del tronco que continúa su trayectoria, compatible con fracturas transversales de la columna cervical y/o lesión ligamentosa de nivel alto.
Tracción	El desplazamiento diferencial entre el encéfalo y las estructuras meníngeas durante la deceleración brusca genera tracción sobre los vasos puente y el tejido nervioso, mecanismo directamente implicado en la lesividad cefálica letal descrita.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.3 Análisis cefálico (lesiones craneoencefálicas)

Impacto directo de la cabeza del ciclista sobre la zona alta del parabrisas a 35 km/h con hundimiento radial del cristal, lo que indica una energía de contacto focalizada sobre la bóveda craneal suficiente para generar lesión primaria por golpe y lesión secundaria por desaceleración brusca del encéfalo dentro de la cavidad craneal.

Tipo de lesión	Mecanismo lesivo
Hematoma frontal por golpe directo	La zona de impacto documentada en el parabrisas (zona alta, central) y la altura de impacto de 1,5 m son compatibles con contacto fronto-parietal, generando contusión hemorrágica cortical subyacente al punto de impacto por deformación directa del cráneo.

Tipo de lesión	Mecanismo lesivo
Lesión por contragolpe (contre-coup)	Tras el impacto frontal o fronto-parietal, el encéfalo se desplaza en sentido posterior y tracciona los tejidos del polo occipital, generando contusión hemorrágica en la región opuesta al punto de contacto.
Hemorragia subaracnoidea	La aceleración angular impuesta a la cabeza por el impacto excéntrico contra la superficie curvada del parabrisas es suficiente para producir rotura de vasos del espacio subaracnoideo, hallazgo frecuente en impactos cefálicos con fractura craneal.
Hematoma subdural occipital	El desplazamiento encefálico en sentido opuesto al golpe puede desgarrar venas puente en la región occipital, compatible con una lesividad letal aunque la velocidad sea de 35 km/h dado el impacto directo cráneo-parabrisas sin amortiguación intermedia.

Consideración clínica: La combinación de impacto cefálico directo de alta localización contra una estructura rígida (parabrisas con bastidor), evidenciada por el patrón de hundimiento radial, y una energía cinética de 52,7 kJ, sustenta la posibilidad de lesión craneoencefálica primaria grave incluso a 35 km/h. La ausencia de deformación del capó descarta un impacto previo de amortiguación, lo que implica que la cabeza recibió la totalidad de la energía sin disipación progresiva, circunstancia biomecánicamente determinante para el desenlace letal. La probabilidad AIS3+ del 25 % calculada debe considerarse conservadora dado este hallazgo dinámico.

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

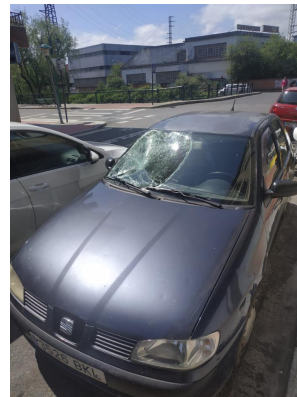
Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

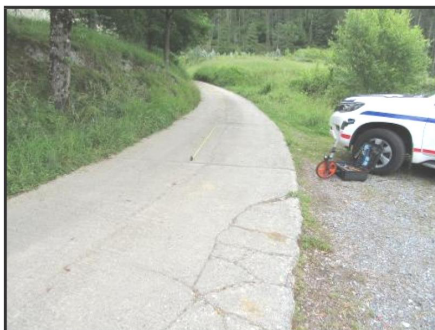
El daño documentado en el SEAT —fractura radial con hundimiento del parabrisas en zona alta, capó y rejilla sin deformación apreciable, faros operativos— es incompatible con una velocidad de impacto de 10-20 km/h. La metodología WAD (Otte 1989; Van Rooij 2003; manual UC3M-GC 2020) sitúa un impacto cefálico en parabrisas central a una altura de 1,3-1,6 m en una horquilla de velocidad de cierre de 45-60 km/h. La huella de derrape de 8 m de la rueda trasera de la bicicleta —correctamente atribuida al ciclista por el atestado— arroja por Stannard-Baker ($\mu=0,7$, pendiente -10 %) una velocidad mínima del CICLISTA de 34,9 km/h al iniciar el bloqueo, lo que implica una velocidad de cierre todavía superior y, por consiguiente, una velocidad del turismo del orden de 30-35 km/h o superior. La declaración de circular «entre 10 y 20 km/h» es físicamente incompatible con la evidencia (verificación: diferencia +15 km/h, fuera del margen del 15 %). La ausencia de deformación del capó descarta secuencia amortiguada y concentra toda la energía en el contacto cráneo-parabrisas, biomecánicamente determinante para el desenlace letal (energía cinética 52,7 kJ a 35 km/h). Conclusión técnica: la mejor estimación pericial, conservadora, sitúa la velocidad del turismo en el entorno de 30-35 km/h, en todo caso superior al límite señalizado de 20 km/h.



Parabrisas delantero completamente fracturado con patrón radial de impacto. Limpiaparabrisas intacto. Daño consistente con colisión frontal de alta energía.



Vehículo SEAT Ibiza con parabrisas completamente fracturado y hundido. Daño frontal severo compatible con impacto frontal.



FOTOGRAFÍA Nº 27

Posible marca deslizamiento bicicleta.

Carretera curva con marca de deslizamiento de bicicleta.

Vehículo policial estacionado en arcén con bicicleta naranja visible.

[calculo: SimulacionAgent — velocidad_por_huella] [calculo: BiomecanicaAgent — WAD parabrisas central] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [calculo: SimulacionAgent — obtener_frame_simulacion (impacto)] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [imagen: b1dd76ee — Parabrisas SEAT Ibiza fracturado con patrón radial e hundimiento, limpiaparabrisas intacto] [imagen: 5e989117 —

Parabrisas hundido sin deformación apreciable del capó, descartando secuencia de amortiguación previa] [imagen: 99b27eff — Marca de deslizamiento de la bicicleta sobre asfalto] [hecho: Atestado Ertzaintza Aulestia 21052020]

Confianza de la respuesta: 78%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

A la velocidad reglamentaria del tramo (20 km/h, R-301), con $\mu=0,75$, pendiente ascendente +10 % y $t_{\text{reacción}}=1$ s, la distancia total de detención del SEAT Ibiza es de 7,41 m (5,56 m de reacción + 1,85 m de frenada) en 1,67 s. La visibilidad efectiva del tramo es de 26,5 m, MUY superior a los 7,41 m necesarios. El ciclista, percibiendo el riesgo y bloqueando la rueda trasera durante 8 m, invierte un tiempo total de 3,15 s (reacción 1 s + ejecución 0,5 s + frenada 1,65 s), holgadamente superior a los 1,67 s que necesitaría el turismo para detenerse. Conclusión: si el turismo hubiera circulado a la velocidad reglamentariamente exigida (20 km/h), habría dispuesto de distancia y tiempo suficientes —tanto en términos absolutos (visibilidad 26,5 m vs detención 7,41 m) como dinámicos— para detenerse antes del PDI. El accidente era, por tanto, EVITABLE cumpliendo la normativa. La obligación se refuerza por el art. 45 RGCir (detenerse dentro del campo de visión), por la moderación específica del art. 46.1.b RGCir al aproximarse a un ciclo y por la concurrencia con la placa de zona escolar asociada a la R-301 (art. 46.1.a y 46.1.d RGCir).



Escena general de carretera rural con curva. Vehículo SEAT Ibiza blanco estacionado en arcén de grava. Calzada de asfalto con grietas. Entorno boscoso con vegetación



Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada midiendo inclinación de 11.6 grados durante inspección de escena.

[calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion] [calculo: SimulacionAgent — tiempo_huella ciclista] [normativa: Art. 45 RGCir (RD 1428/2003) — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 46.1.b RGCir — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 46.1.a y 46.1.d RGCir — BOE-A-2003-23514] [escena: Encargo — datos del tramo] [imagen: b7d58d82 — Vista general de la curva con visibilidad reducida por vegetación y talud] [imagen: ec8bc077 — Nivel digital midiendo 11,6° de inclinación en la calzada] [meteo: MeteoAgent — Open-Meteo Archive ERA5]

Confianza de la respuesta: 85%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Tres elementos objetivos definen la conducta: (i) Respecto al límite: la R-301 de 20 km/h —reforzada con placa de zona escolar en euskera— era el único límite aplicable a la fecha; el genérico de travesía urbana era 50 km/h y el RD 970/2020 que introdujo el genérico de 20 km/h en vías de un carril NO estaba vigente el 21/05/2020. El cálculo físico sitúa la velocidad del turismo en el orden de 30-35 km/h, superior al límite específico de 20 km/h; el conductor, vecino de la zona, conocía el trazado y la limitación. (ii) Respecto a la atención debida: la conducta no observó las exigencias del art. 3 RGCir (diligencia y precaución), del art. 45 (capacidad de detención dentro del campo de visión, 26,5 m) ni del art. 46.1.b (moderación al aproximarse a ciclos). (iii) Respecto a la dinámica de frenado: el atestado consigna ausencia total de huellas del turismo, hecho no resuelto técnicamente y que, incluso valorando la posible intervención del ABS de serie, evidencia respuesta tardía o insuficiente respecto al tiempo de percepción-reacción nominal. El ciclista, circulando por su mitad derecha en sentido descendente, vio quebrantado el principio de confianza (doctrina STS 2.ª 1356/1999 y 738/2003) en que el turismo respetaría el R-301 y modularía la velocidad ante la curva ciega.



Señal de límite de velocidad 20 km/h con placa indicativa de zona escolar en vasco. Poste de señalización en escena de atropello.



Escena de vía con señal de límite 20 km/h, curva cerrada, edificio residencial y muros de piedra. Zona de pendiente pronunciada.

[normativa: Art. 3 RGCir — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 45 RGCir — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 46.1.b RGCir — BOE-A-2003-23514] [normativa: Principio de confianza — STS 2.ª 1356/1999, 738/2003] [normativa: LegalAgent — advertencia_temporal] [imagen: c7e23fdc — Señal R-301 de 20 km/h con placa de zona escolar en euskera] [imagen: c650aa85 — Señal de 20 km/h en curva cerrada con muros de piedra y pendiente pronunciada] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [hecho: Encargo — perfil del conductor]

Confianza de la respuesta: **82%**

C-AT. Crítica metodológica al atestado

La conformidad del atestado de la Ertzaintza (Aulestia 21052020) es DEFICIENTE. Se identifican incongruencias y omisiones graves: (1) Ausencia de huellas de frenada del turismo pese a frenada plena declarada en calzada seca: el atestado constata la contradicción pero no la resuelve metodológicamente —no analiza la hipótesis ABS, dato relevante porque el SEAT Ibiza 2018 lleva ABS de serie—. (2) Atribución de la huella de 8 m exclusivamente al ciclista sin desarrollo cinemático ni análisis geométrico de la marca; afirmación apriorística no sustentada técnicamente, pese a ser determinante para la reconstrucción. (3) Omisión de pruebas de detección de alcohol y drogas al conductor, preceptivas en siniestro con resultado de muerte (art. 379 CP, arts. 14 y ss. RD 1428/2003). (4) Ausencia total de cálculo de velocidad por metodología técnica (Stannard-Baker, CRASH3, WAD), pese a disponer de datos aprovechables: la velocidad del turismo queda únicamente respaldada por la declaración del propio conductor (20 km/h), físicamente incompatible con el daño y la huella. (5) Omisión de la inspección técnica del vehículo (estado de neumáticos, frenos, luces) en siniestro letal. (6) Posicionamiento métrico del PDI, posición final del turismo y posición final de la víctima parcial e insuficiente para una reconstrucción geométrica rigurosa. Estas deficiencias condicionan la fiabilidad probatoria del atestado y exigen su complemento mediante pericial accidentológica.

[hecho: AtestadoAgent — analizar_conformidad_atestado] [hecho: AtestadoAgent — elementos_omitidos] [normativa: Art. 379 CP y arts. 14 y ss. RD 1428/2003] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [hecho: Atestado Ertzaintza Aulestia 21052020]

Confianza de la respuesta: **90%**

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IUPGI/AEIA/T. Brach 2011, Limpert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Ausencia de huellas de frenada pese a frenada plena declarada	El conductor «manifiesta que vio al ciclista y accionó el freno al máximo» y el propio atestado reconoce que «no se observan huellas de frenado» del turismo. En calzada seca y asfalto en buen estado, una frenada plena con bloqueo de ruedas produce marcas visibles. La ausencia de huella contradice directamente la declaración, bien cuestionando la veracidad de esta o bien indicando que el sistema ABS impidió el bloqueo —extremo que el atestado no analiza ni descarta—. Esta contradicción no se explica ni se resuelve metodológicamente.
MEDIA	Atribución de la única huella al ciclista sin análisis dinámico	El atestado asigna la huella de 8 m exclusivamente al ciclista («corresponde al CICLISTA bajando, no al turismo»), pero no desarrolla cálculo cinemático ni análisis de dirección, geometría o anchura de la marca que sustente tal atribución. Esta asignación, determinante para la reconstrucción del siniestro, queda formulada como afirmación sin respaldo técnico, incurriendo en apriorismo de trayectoria no justificado.

Elementos omitidos en el atestado

- Pruebas de detección de alcohol y otras sustancias psicoactivas al conductor: el atestado documenta un siniestro con resultado de fallecimiento (lesiones cefálicas letales del ciclista IBU) y no menciona en ningún momento la práctica de las pruebas preceptivas ex art. 379 CP y arts. 14 y ss. del RD 1428/2003. Su omisión constituye un déficit grave de conformidad legal.
- Cálculo de velocidad por metodología técnica reconocida (Stannard-Baker, CRASH3 o equivalente): existen datos aprovechables —pendiente del 9-11,6 %, huella de 8 m atribuida al ciclista, visibilidad efectiva de 26,5 m— que permitirían estimar o acotar la velocidad de los vehículos. El atestado no documenta ningún cálculo, dejando la velocidad del turismo respaldada únicamente por la declaración del conductor.
- Análisis de la hipótesis ABS: dado que el conductor declara frenada plena y el atestado constata ausencia de huellas de frenada, es obligado verificar y consignar si el vehículo A dispone de sistema ABS activo, ya que este impide el bloqueo de ruedas y, por tanto, la generación de marcas. La omisión de este dato deja sin resolver la principal incongruencia del atestado.
- Estado de neumáticos del turismo y demás dispositivos de seguridad activa (frenos, luces): en siniestros con resultado letal es práctica pericial obligada la inspección técnica del vehículo. El atestado no recoge estos extremos.
- Posicionamiento métrico acotado del PDI (punto de impacto), posición final del turismo y posición final de la víctima respecto del borde de la vía y al eje longitudinal. La referencia a que la huella «finaliza a 1,2 m del borde e inicia a menos de 1 m del mismo» es parcial e insuficiente para una reconstrucción geométrica rigurosa del atropello.

Recomendaciones

- Practicar o acreditar documentalmente la realización de las pruebas de alcoholemia y detección de drogas al conductor del turismo; en caso de que no se realizaron en el momento del siniestro, hacer constar expresamente la causa y las diligencias adoptadas para subsanarlo.
- Incorporar una pericial de reconstrucción accidentológica que aplique metodología reconocida (Stannard-Baker o CRASH3) sobre los datos disponibles —pendiente, huella de 8 m, distancias de proyección y de frenada— y que resuelva motivadamente la contradicción entre la frenada plena declarada y la ausencia

de huellas del turismo, verificando la presencia o ausencia de ABS en el vehículo A.

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Se realizaron al conductor JME las pruebas de detección de alcohol y drogas tras el siniestro? Aportar resultados.

Preceptivas en siniestro con fallecimiento; el atestado no las menciona

[BLOQUEANTE] Verificar mediante OBD/diagnosis del SEAT Ibiza si el ABS intervino en la frenada y, en su caso, recuperar datos del EDR/airbag (delta-v, velocidad pre-impacto, posición pedal de freno y acelerador en los 5 s previos).

Resuelve la contradicción entre frenada plena declarada y ausencia de huellas; permitiría acotar con precisión la velocidad real

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Posicionamiento métrico georreferenciado del PDI, posición final del turismo, posición final del ciclista y distancia de proyección del cuerpo (throw distance).

Permitiría aplicar Searle/Han-Brach/Wood y triangular la velocidad del turismo de forma independiente al WAD

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Inspección técnica del SEAT Ibiza: estado de neumáticos (profundidad de dibujo, presión), sistema de frenos, luces y resultado ITV vigente.

Descarta defectos mecánicos como factor concurrente y válida $\mu=0,7-0,75$ empleado

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Levantamiento topográfico del tramo: anchura exacta de calzada en el PDI, radio de la curva, perfil longitudinal y verificación in situ de la visibilidad efectiva (26,5 m) desde la posición del conductor.

La pendiente del DEM (41 %) es inverosímil; la consultar_escena no encontró la vía mapeada en OSM y la visibilidad debe validarse pericialmente

[MEJORA] Informe de autopsia del ciclista IBU con descripción detallada de las lesiones cefálicas, otras lesiones corporales y mecanismo lesional propuesto.

Permite afinar el patrón biomecánico y la velocidad de cierre por correlación lesión-energía

[MEJORA] ■ [REQUIERE FOTO] Documentación fotográfica complementaria del frontal y bajos del SEAT Ibiza (paragolpes, rejilla inferior, faldón, eje delantero) buscando huellas de fibra textil o sangre que delimiten el punto primario de contacto.

Confirma la ausencia de impacto previo en tren inferior y, por tanto, el contacto primario cráneo-parabrisas

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).
5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgente	listar_biblioteca: inventario completo	50 fotos clasificadas en 10 tipos: otro (4), escena_huellas (3), vehiculo_frontal (8), escena_general (12), vehiculo_general (4), escena_sen	Repositorio de fotos del caso	0
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 100→100m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 41.0%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	10785
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	2542
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 34.9 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.7$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{total} = 3.15$ s (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.65s). Velocida	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 7.41 m en 1.67 s (frenada 1.85 m / 0.67 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
LegalAgent	Selección normativa LLM para encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	7 artículos seleccionados (de 7 disponibles), 6 referencias bibliográficas. Advertencia temporal: El siniestro se produjo el 21 de mayo de 2	Claude Sonnet (razonamiento jurídico); Veridict normativa seed; BOE/EUR-Lex (URLs consolidadas)	22312
ConformidadAtestadoAgent	Auditoría LLM del atestado (ertzaintza)	Valoración: deficiente. 2 incongruencias (1 altas, 1 medias), 5 omisiones.	Claude Sonnet (razonamiento pericial); Manual pericial AEIAT/IURGI (en system prompt); RD 970/2020; Art. 379 CP	22319
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_{pre} A=35.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.0, Δv B=26.0 km/h. Error de momento: 17.3%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	7

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 35.0 km/h. Diferencia +15.0 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal R-301 de límite 20 km/h en la zona del atropello	Match → Señal de límite de velocidad 20 km/h con placa indicativa de zona escolar en vasco. Poste de señalización en escena de atropello. (2	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3990
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: parabrisas del SEAT Ibiza fracturado tras el impacto contra ciclista	Match → Parabrisas delantero completamente fracturado con patrón radial de impacto. Limpiaparabrisas intacto. Daño consistente con colisión	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4782
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: huella de derrape de la bicicleta en la calzada	Match → Carretera curva con marca de deslizamiento de bicicleta. Vehículo policial estacionado en arcén con bicicleta naranja visible. (2 al	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3864
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: medición de pendiente con nivel digital en la calzada del atropello	Match → Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada midiendo inclinación de 11.6 grados durante inspección de escena. (2 alternativas)	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4182
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: vista general de la curva con visibilidad reducida del atropello	Match → Escena general de carretera rural con curva. Vehículo SEAT Ibiza blanco estacionado en arcén de grava. Calzada de asfalto con grieta	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4400
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=35.0	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · Ec=52.7 kJ · AIS3+ p=25% · análisis cefálico (4 tipos) · 3 mecanismos lesivos · compatibilidad: compat	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	27214

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.